```
SEPARATE(¬IDL )¶--|-----------------------------------------------------------------------------------------------¶--|¬¬PACKAGE TERM_LIST¶--|-------
-------------------------------------------------------------------------------------------¶PACKAGE BODY TERM_LIST IS¶¶  --||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬FUNCTION SAME¶  FUNCTION SAME ( L1, L2 :SEQ_TYPE ) RETURN BOOLEAN IS¶  BEG
IN¶    RETURN L1.FIRST¬= L2.FIRST;¶  END;¶  --||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬
FUNCTION UNION¶  FUNCTION UNION ( L1 :SEQ_TYPE; V :TREE ) RETURN¬SEQ_TYPE IS¶  BEGIN¶    IF IS_EMPTY( L1¬) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LA LISTE EST VIDE¶       RET
URN INSERT( L1, V );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER UNE LISTE AVEC L'LMENT INSR¶    ELSE¶       DECLARE¶          H1¬: TREE¬:= HEAD( L1 );¬¬¬¬¬¬¬--| TTE DE LA LISTE
¶         N1¬: INTEGER¬:= DI( XD_TER_NBR, H1 );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬TERMINAL DE LA TTE¶         NV¬: INTEGER¬:= DI( XD_TER_NBR, V );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬TERMINAL DE L
'LMENT¶      BEGIN¶         IF N1 = NV THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| SI MME N¶¬RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE INCHANGE¶         ELSIF N1 < NV THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--
| N DIFFRENTS, CELUI DE LA LISTE STRICTEMENT INFRIEUR¶¬DECLARE¶¬  T1¬: SEQ_TYPE¬:= TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LA SUITE DE LISTE¶¬  L¬: SEQ_TYPE¬:= UN
ION(¬T1, V );¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'UNION AVEC LE RESTE DE LISTE¶¬BEGIN¶¬  IF SAME( T1, L ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| LA LISTE EST INCHANGE PAR UNION SUR LE RESTE¬(
LMENT REPR DANS LE RESTE)¶¬    RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE INITIALE INCHANGE¶¬  ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LE RESTE A T CHANG¶¬    RETURN INSERT( L
, H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| METTRE LA TTE DEVANT LA NOUVELLE LISTE RESTE¶¬  END IF;¶¬END;¶         ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| N DIFFRENTS CELUI DE LA¬LISTE STRICTEMENT SUP
RIEUR¶¬RETURN INSERT( L1, V );¬¬¬¬¬¬¬¬--| INSRER L'LMENT EN TTE¬(PLUS PETITS N EN TTE)¶         END IF;¶      END;¶    END IF;¶  END UNION;¶  --|||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬FUNCTION UNION¶  FUNCTION UNION ( L1 :SEQ_TYPE; L2 :SE
Q_TYPE ) RETURN SEQ_TYPE IS¶  BEGIN¶    IF IS_EMPTY( L1¬) THEN¶       RETURN L2;¶    ELSIF¬IS_EMPTY(¬L2 ) OR ELSE SAME( L1, L2 ) THEN¶       RETURN L1;¶
    ELSE¶      DECLARE¶        H1¬: TREE¬¬:= HEAD( L1 );¶        H2¬: TREE¬¬:= HEAD( L2 );¶        N1¬: INTEGER¬¬:= DI( XD_TER_NBR, H1 );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬
TERMINAL DE LA TTE¬1¶        N2¬: INTEGER¬¬:= DI( XD_TER_NBR, H2 );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬TERMINAL DE LA TTE¬2¶        T1, T2, L¬: SEQ_TYPE;¶      BEGIN¶
 IF N1 = N2 THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| MMES¬N DE TTES¶¬T1 := TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LE RESTE 1¶¬T2 := TAIL( L2 );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LE RESTE 2¶¬L := UNION( T1,
T2 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'OPRATION SUR LES RESTES¶¬IF SAME( L, T1 ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'UNION DES RESTES EST LE¬RESTE 1 (LE RESTE 1¬CONTIENT LE RESTE 2)
¶¬  RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RENDRE LA LISTE¬1¶¬ELSIF SAME( L, T2 )¬THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'UNION DES RESTES EST LE¬RESTE 2 (LE RESTE 2¬CONTIENT LE RESTE 1)¶¬
RETURN L2;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RENDRE LA LISTE¬2¶¬ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'UNION DES RESTES DIFFRE DES DEUX¬RESTES (CHAQUE RESTE A DES LMENTS NON¬CONTENUS DANS L'AUT
RE)¶¬  RETURN INSERT( L,¬H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRFIXER LA TTE COMMUNE  LA LISTE¬UNION DES¬RESTES¶¬END IF;¶¶        ELSIF N1 > N2 THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LA TTE 1 ES
T APRS LA TTE 2¶¬RETURN UNION( L2, L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'UNION EN PERMUTANT LES LISTES (POUR VENIR AU¬CAS SUIVANT)¶        ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LA TT
E 2 EST APRS LA TTE 1¶¬T1 := TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LE RESTE DE LA LISTE  TTE¬ANTRIEURE¶¬L := UNION( T1, L2 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'UNION SUR
LE RESTE ET LA¬LISTE 2 INITIALE¶¬IF SAME( L, T1 ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| SI L'UNION EST LE RESTE INCHANG (LE RESTE DE¬1 CONTENAIT LA LISTE 2)¶¬  RETURN L1;¬¬¬
¬¬¬¬¬¬--| RENDRE LA LISTE¬1¶¬ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'UNION DU RESTE 1 ET DE LA LISTE 2¬EST ORIGINAL¶¬  RETURN INSERT( L,¬H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRFIXER LA TTE 1  L
A NOUVELLE LISTE UNION¶¬END IF;¶        END IF;¶      END;¶    END IF;¶  END UNION;¶  --|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬FUNCTION MEMBER¶  FUNCTION MEMBER (¬L1 :SEQ_TYPE; V :TREE ) RETURN BOOLEAN IS¶  BEGIN¶    IF IS_EMPTY( L1¬)
THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| SI LA¬LISTE EST¬VIDE¶      RETURN FALSE;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'LMENT N'Y EST PAS (!)¶    ELSE¶      DECLARE¶        H1¬: TREE¬¬:= HEAD( L1 );¬
¬¬¬¬¬--| TTE DE LISTE¶        N1¬: INTEGER¬¬:= DI( XD_TER_NBR, H1 );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬LA TTE¶        NV¬: INTEGER¬¬:= DI( XD_TER_NBR, V );¬¬¬¬¬¬--| N DE¬L'LME
NT¶      BEGIN¶        IF N1 = NV THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| N IDENTIQUES¶¬RETURN TRUE;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'LMENT EST DANS LA LISTE¶        ELSIF NV < N1 THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--
| N D'LMENT INFRIEUR¶¬RETURN FALSE;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'LMENT N'EST¬PAS DANS LA LISTE (ORDONNE CROISSANTE)¶        ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LE N¬D'LMENT¬EST POSTRIEU
R¶¬RETURN MEMBER( TAIL( L1 ), V );¬¬¬¬¬¬¬¬--| REFAIRE L'OPRATION SUR LE RESTE DE¬LA LISTE¶        END IF;¶      END;¶    END IF;¶  END MEMBER;¶  --|||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬FUNCTION R_UNION¶  FUNCTION R_UNION ( L1 :SEQ_TYPE;
 V :TREE ) RETURN SEQ_TYPE IS¶  BEGIN¶    IF IS_EMPTY( L1¬) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LISTE¬VIDE¶      RETURN INSERT( L1, V );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE AVE
C L'LMENT EN TTE¶    ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LISTE¬NON VIDE¶      DECLARE¶        H1¬: TREE¬:= HEAD( L1 );¬¬¬¬¬¬¬--| LIRE LA TTE DE¬LISTE¶      BEGIN¶
 IF H1 = V THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| SI C'EST L'LMENT¶¬RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE¶        END IF;¶        DECLARE¶¬N1 : INTEGER¬:= DI( XD_RULE_NBR
,¬D( XD_RULEINFO, H1 ) );¬¬¬--| PRENDRE LE N DE RGLE TTE DE LISTE¶¬NV : INTEGER¬:= DI( XD_RULE_NBR,¬D( XD_RULEINFO, V )¬);¬¬¬--| PRENDRE LE N DE RGLE
LMENT¶        BEGIN¶¬IF N1 < NV THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LA TTE EST ANTRIEURE¶¬  DECLARE¶¬    T1 : SEQ_TYPE¬:= TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LE RESTE DE LISTE¶¬
    L  : SEQ_TYPE¬:= R_UNION( T1, V );¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'OPRATION¶¬  BEGIN¶¬    IF SAME( T1, L ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| LE RESTE DE LISTE EST INCHANG (CONTEN
AIT L'LMENT)¶¬      RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE¶¬    ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'UNION EST ORIGINALE¶¬      RETURN INSERT( L, H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETO
URNER UNE LISTE AVEC LA TTE 1 PRFIXE¶¬    END IF;¶¬  END;¶¬ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| L'LMENT EST ANTRIEUR¶¬  RETURN INSERT( L1, V );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER UNE LI
STE AVEC L'LMENT PRFIX¶¬END IF;¶        END;¶      END;¶    END IF;¶  END R_UNION;¶  --|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||¶  --|¬¬FUNCTION R_UNION¶  FUNCTION R_UNION ( L1 :SEQ_TYPE; L2 :SEQ_TYPE )¬RETURN SEQ_TYPE IS¶  BEGIN¶    IF IS_EMPTY
( L1¬) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LISTE¬1 VIDE¶      RETURN L2;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE 2 COMME UNION¶    ELSIF¬IS_EMPTY(¬L2 ) OR ELSE SAME( L1, L2 ) THEN
¬¬¬¬¬¬--| LISTE¬2 VIDE OU¬IDENTIQUE¬ LA LISTE 1¶      RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE 1 COMME UNION¶    ELSE¶      DECLARE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| CAS GN
RAL¶        H1¬: TREE¬:= HEAD( L1 );¬¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LA TTE¬DE LISTE 1¶        H2¬: TREE¬:= HEAD( L2 );¬¬¬¬¬¬¬--| ET LA¬TTE DE LISTE 1¶        T1, T2:
 SEQ_TYPE;¶      BEGIN¶        IF H1 = H2 THEN¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| SI TTES IDENTIQUES¶¬T1 := TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRENDRE LE RESTE 1¶¬T2 := TAIL( L2 );¬¬¬¬¬¬
¬¬--| ET LE¬RESTE 2¶¬DECLARE¶¬  L : SEQ_TYPE¬:= R_UNION( T1, T2 );¬¬¬¬¬¬--| FAIRE¬L'UNION DES RESTES¶¬BEGIN¶¬  IF SAME( L, T1 ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| UNION¬CO
RRESPONDANT AU RESTE 1 (QUI¬CONTIENT LE RESTE 2)¶¬    RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE 1¶¬  ELSIF SAME( L, T2¬) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--| UNION¬CORRESPON

DANT AU RESTE 2 (QUI¬CONTIENT LE RESTE 1)¶¬    RETURN L2;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE 2¶¬  ELSE¶¬    RETURN INSERT( L, H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| PRFIXER LA TT
E COMMUNE  L'UNION ORIGINALE DES RESTES¶¬  END IF;¶¬END;¶        ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LES TTES DIFFRENT¶¬IF DI( XD_RULE_NBR,¬D( XD_RULEINFO, H1 ) )¬¬¬¬¬¬--
| LE N¬DE TTE 1¶¬¬¬> DI( XD_RULE_NBR, D( XD_RULEINFO,H2 ) ) THEN¬¬¬¬--| EST POSTRIEUR AU N DE TTE 2¶¬  RETURN R_UNION( L2, L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETENTER L'U
NION EN PERMUTANT LES LISTES (POUR TOMBER AU CAS SUIVANT)¶¬ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| LE N¬DE TTE 1¬EST ANTRIEUR AU N¬DE TTE 2¶¬  T1 := TAIL( L1 );¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| P
RENDRE LE RESTE 1¶¬  DECLARE¶¬    L¬: SEQ_TYPE¬:= R_UNION( T1, L2 );¬¬¬¬¬¬--| UNIR LE RESTE 1¬ LA LISTE 2¶¬  BEGIN¶¬    IF SAME( L, T1 ) THEN¬¬¬¬¬¬¬¬--|
SI UNION CORRESPONDANT AU¬RESTE 1 (QUI CONTIENT LA LISTE 2)¶¬      RETURN L1;¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER LA LISTE 1¶¬    ELSE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--| UNION¬ORIGINALE¶¬
     RETURN INSERT( L, H1 );¬¬¬¬¬¬¬¬--| RETOURNER UNE LISTE AVEC LA TTE 1 PRFIXE ¬L'UNION ORIGINALE¶¬    END IF;¶¬  END;¶¬END IF;¶        END IF;¶
 END;¶    END IF;¶  END R_UNION;¶¶--|-----------------------------------------------------------------------------------------------¶END TERM_LIST;
¶
```